



MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
MONIALAINEN

PYTHON JA DATA-ANALYTIikka

Lopputehtävä

TEKIJÄ

Simo Ruotsalainen

SISÄLTÖ

1	JOHDANTO.....	5
2	TIETOLÄHTEET.....	6
2.1	Terveysthuollon menot ja rahoitus	6
2.2	Kotihoidon asiakasmäärät maakunnittain	6
2.3	Elämään tyytyväisyyden keskiarvot 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän ja koetun terveydentilan mukaan	6
2.4	Toimintarajoitteiset henkilöt 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän ja sukupuolen mukaan.....	6
2.5	Perustoiminnoissa koetut rajoitteet 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan.....	6
2.6	Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan	6
2.7	Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan.....	7
2.8	Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain	7
2.9	Tunnuslukuja väestöstä alueittain	7
2.10	Suomen maakunnat geojson	7
3	TYÖN KULKU	8
3.1	Kirjastot.....	8
3.1.1	Requests.....	8
3.1.2	Json.....	8
3.1.3	Pyjstat	8
3.1.4	Pandas	8
3.1.5	Matplotlib.....	8
3.1.6	Seaborn.....	8
3.1.7	SciPy	9
3.1.8	Plotly	9
3.2	Funktiot.....	9
3.2.1	Datahaku.....	9
3.2.2	Line	10
3.2.3	Pie	11
3.2.4	Bar.....	11
3.2.5	Lineplt.....	12
3.2.6	Riippuvuudet	12
3.2.7	Heatmap.....	13
3.3	Tietolähteiden tuonti ohjelmointiympäristöön	13
3.4	Datan esikäsittely ja siivoaminen	14

4	VISUALISOINNIT JA TILASTOLLISET ANALYYSIT	17
4.1	Väestönkehitys maakunnittain	17
4.2	65-vuotta täyttäneiden osuus vuosittain ja maakunnittain	19
4.3	Toimintarajoitteisten osuus ja toimintarajoitteet ikäryhmittäin vuonna 2022	21
4.4	Yksinäisyyden tunne väestössä ikäryhmittäin vuosina 2018 ja 2022	23
4.5	Koettu tyytyväisyyden keskiarvo itse koetun terveydentilan ja ikäryhmän perusteella 2013–2024 ..	24
4.6	Ikäryhmien osuus tieto- ja viestintätekniikan käytössä vuosina 2013–2024	25
4.7	Terveydenhuollon käyttömenojen osuus bruttokansantuotteesta OECD-maissa	26
4.8	ikäntyneiden palvelumenot terveydenhuollossa	27
4.9	korrelaatio	29
	LÄHTEET	32
	LIITE 1: LINKKI TEHTÄVÄN PROJEKTIKANSIOON	33
	LIITE 2: TEHTÄVÄSSÄ KÄYTETTY LÄHDEKODI	33

KUVALUETTELO

Kuva 1.	Datahakufunktio	9
Kuva 2.	Funktio viivakaaviolle	10
Kuva 3.	Funktio ympyräkaaviolle	11
Kuva 4.	Funktio pylväsdiagrammille	11
Kuva 5.	Funktio 2d viivakaaviolle	12
Kuva 6.	Funktio vertailumatriisille	12
Kuva 7.	Funktio Pearsonin korrelaatiokertoimelle ja selitysasteelle lämpökartassa	13
Kuva 8.	Datahaku-funktion kutsuminen ja parametrit	13
Kuva 9.	Datahaku-funktiolla haettu tietolähde avattuna muuttujaikkunasta tarkastelua varten	14
Kuva 10.	Tietolähteiden lukeminen Excel-tiedostoista	14
Kuva 11.	Datan esikäsittelyn suorittava koodilohko	15
Kuva 12.	Käsitlemätön DataFrame	15
Kuva 13.	Näyte samasta taulukosta esikäsittelyn jälkeen	16
Kuva 14.	Väestönkehitys maakunnittain 1972–2024. Interaktiivinen visualisointi	17
Kuva 15.	Maakunnat, joiden väestönkehitys on ollut negatiivista vuosina 1972–2024	17
Kuva 16.	Väestönkehitys Uudellamaalla	17
Kuva 17.	Väestönkehitys maakunnittain, Uusimaa poisluettuna 1972–2024	18
Kuva 18.	Väestönkehitys maakunnittain 1972. Animoitu interaktiivinen visualisointi	18
Kuva 19.	65-vuotta täyttäneiden osuus koko maassa 1990–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi	19

Kuva 20. 65-vuotta täyttäneiden osuus maakunnittain 1990–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi.....	19
Kuva 21. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain 1990–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi	20
Kuva 22. Karttavisualisoinnin suorittava koodilohko	20
Kuva 23. GeoJSON on tekstipohjainen tiedostomuoto, jolla kuvataan paikkatietoa	20
Kuva 24. Toimintarajoitteisten osuus ikäryhmittäin vuonna 2022. Interaktiivinen visualisointi	21
Kuva 25. Toimintarajoitteet ikäryhmittäin vuonna 2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi	21
Kuva 26. Mann-Whitney U-testin tulos	22
Kuva 27. Yksinäisyyden tunne väestössä ikäryhmittäin vuosina 2018 ja 2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi	23
Kuva 28. Koetun tyytyväisyyden keskiarvo 2013–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi	24
Kuva 29. Ikäryhmien osuus tieto ja viestintätekniikan käytössä 2013–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi	25
Kuva 30. Terveystieteiden käyttömenojen osuus bruttokansantuotteesta OECD-maissa vuosina 2000–2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi	26
Kuva 31. Terveystieteiden käyttömenojen osuus BKT:stä Suomessa 2000–2022	26
Kuva 32. Ikääntyneiden palveluiden osuus terveydenhuollon kokonaiskäyttömeneistä 2000–2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi	27
Kuva 33. Ikääntyneiden palvelumenojen rakenne 2000–2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi	27
Kuva 34. Kotihoidon asiakasmäärien kehitys hyvinvointialueittain 2014–2023. Animoitu interaktiivinen visualisointi	28
Kuva 35. Korrelaatiomatriisi 2000–2022.....	29
Kuva 36. Pearsonin korrelaatiokertoimet ja selitysasteet 2000–2022.....	29
Kuva 37. Relevantti korrelaatiomatriisi 2015–2022	30
Kuva 38. Relevantit Pearsonin korrelaatiokertoimet ja selitysasteet 2015–2022.....	30

1 JOHDANTO

Analyysin tarkoituksena on selvittää kokonaiskuva väestönkehityksen tilasta ja väestön jakautumisesta maakuntatasolla. Raportissa tarkastellaan erityisesti yli 65-vuotiaan väestön kehitystä, onnellisuutta, yksinäisyyttä, toimintarajoitteita sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä vuosittain ja maakunnittain. Lisäksi tarkastellaan ikääntyneiden palveluiden käyttömenojen osuutta terveydenhuollon kokonaiskäyttömenoista ja vertaillaan kokonaiskäyttömenojen osuutta bruttokansantuotteesta kaikkien OECD-maiden kesken.

Analyysin tavoitteena on tuottaa palvelujen tarvekartoitusta tukevaa tietoa. Raportissa ei oteta kantaa siihen, miten löydökset vaikuttavat liikeidean kehitykseen, skaalautuvuuteen tai potentiaalisten asiakkaiden segmentointiin. Raportissa ei myöskään käydä läpi liikeideaa tämän kappaleen lisäksi millään tavalla.

2 TIETOLÄHTEET

Tässä luvussa on käyty läpi kaikki lopputehtävässä käytetyt tietolähteet. Tietolähteitä on tuotu ohjelmointiympäristöön eri menetelmillä. Lisäksi kaikissa alaluvuissa on mainittu erikseen, mitä tietoa tietolähteistä on käytetty.

2.1 Terveydenhuollon menot ja rahoitus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi viimeisimmän raporttinsa elokuussa 2024. Raportissa on tietoja nimensä mukaisesti suomalaisen terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta vuosilta 2000–2022. THL on ollut vastuussa menojen ja rahoituksen tilastoinnista. Aikaisempi vastuu on kuulunut kuntayhtymille ja tilastoissa on havaittu merkittäviä laatu puutteita, joten osassa tietoja voi ilmetä epätarkkuutta. Raportissa on tarkasteltu ainoastaan paikkaansa pitävää tietoa, kuten ikääntyneiden palvelujen kokonaiskäyttömenoja vuosittain sekä menojen osuutta bruttokansantuotteesta vuosittain ja maittain. Tietolähde on Excel-työkirja, joka on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastotietokannasta.

2.2 Kotihoidon asiakasmäärät maakunnittain

THL julkaisee vuosittain tietokanta-aineistot kotihoidon asiakastiedoista Avohilmo-rekisteriin toimitettujen tietojen perusteella. Tässä raportissa on käsitelty kotihoidon asiakasmääriä vuosina 2014–2023. Tietolähde on THL:n tilastotietokannasta ladattu Excel-taulukko.

2.3 Elämään tyytyväisyyden keskiarvot 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän ja koetun terveydentilan mukaan

Tietolähde on haettu tilastokeskuksen PxWeb-rajapinnan kautta. Taulukko kuuluu tilastokeskuksen elinolotilastoon ja kertoo elämään tyytyväisyyden keskiarvon eri ikäryhmissä ja eri vuosina koetun terveydentilan mukaan. Tyytyväisyyttä määritellään asteikolla 1–10, jossa 1 on erittäin tyytymätön ja 10 erittäin tyytyväinen. Taulukon tiedot ovat aikaväliltä 2013–2015. Tarkastelujaksolta puuttuu tunte mattomasta syystä vuosi 2014.

2.4 Toimintarajoitteiset henkilöt 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän ja sukupuolen mukaan

Tietolähde on haettu tilastokeskuksen PxWeb-rajapinnan kautta. Taulukko on osa tilastokeskuksen elinolotilastoa ja kertoo toimintarajoitteisten osuuden ja lukumäärät vuonna 2022 ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Tässä raportissa on tarkasteltu toimintarajoitteisten henkilöiden osuutta ikäryhmittäin sukupuoleen katsomatta.

2.5 Perustoiminnoissa koetut rajoitteet 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan

Tietolähde on haettu tilastokeskuksen PxWeb-rajapinnan kautta. Taulukko kuuluu tilastokeskuksen elinolotilastoon. Taulukon muuttujina ovat vuosi 2022, ikäryhmä, toimintarajoitteen aste ja usea erikseen nimetty toimintarajoite prosenttiosuutena sekä lukumäärätietona. Tässä raportissa on keskitytty ainoastaan eri toimintarajoitteiden prosenttiosuuksiin ikäryhmittäin vuonna 2022.

2.6 Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16-vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan

Tietolähde on haettu tilastokeskuksen PxWeb-rajapinnan kautta. Taulukko on osa tilastokeskuksen elinolotilastoa. Tässä raportissa tarkasteltavina muuttujina ovat olleet yksinäisyyden eri asteet osuuksina eri ikäryhmissä vuosina 2018 ja 2022.

2.7 Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan

Tietolähde on tuotu ohjelmointiympäristöön tilastokeskuksen PxWeb-rajapinnan kautta. Taulukon muuttujina on vuodet 2013–2024, sukupuoli, ikäryhmä ja tiedot erilaisilla päätelaitteilla tehdyistä toimenpiteistä, kuten pankkiasioden hoitamisesta tai sosiaalisen median käytöstä. Analyysissä ei ole tarkasteltu sukupuolten välisiä eroja vaan keskitytty ainoastaan eri ikäluokkien osuuksiin tieto- ja viestintätekniikan käytössä.

2.8 Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain

Tietolähde on tuotu tilastokeskuksen PxWeb-rajapinnan kautta ja on osa väestörakennetilastoa. Taulukon muuttujina ovat kunkin tarkasteluvuoden (1972–2024) viimeisenä päivänä kirjattu väkiluku maakunnittain, ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Tässä analyysissä ei ole tarkasteltu väestön sukupuolijakaumaa.

2.9 Tunnuslukuja väestöstä alueittain

Tietolähde on tuotu ohjelmointiympäristöön tilastokeskuksen PxWeb-ohjelmointirajapinnan kautta. Taulukon muuttujina on erilaisia tunnuslukuja väestöstä vuosittain ja alueittain aikavälillä 1990–2024. Tietolähteestä on käsitelty ainoastaan eri ikäryhmien osuuksia maakunnittain.

2.10 Suomen maakunnat geojson

Karttavisualisointia varten ohjelmointiympäristöön on tuotu maakuntien paikkatietoja koordinaatteina geojson-tiedostomuodossa. Tiedot on julkaistu Teemu Tiilikaisen GitHub repositoryssa ja niitä on käytetty lopputehtävän yhdessä karttavisualisoinnissa.

3 TYÖN KULKU

Työn kulku on jaettu eri vaiheisiin. Työn kulun vaiheita ovat funktioiden luonti, tietolähteiden tuonti, tehtävässä käytetyn datan siivoaminen, visualisoinnit ja varsinainen analyysi. Lisäksi tässä luvussa on käyty läpi kaikki lopputehtävässä käytetyt kirjastot. Visualisoinneista ja varsinaisesta analyysistä on kerrottu luvussa 4.

3.1 Kirjastot

Python-kirjastoja on suunniteltu ratkaisemaan tiettyjä ongelmia tai suorittamaan tehtäviä jo valmiiksi kirjoitetuilla skripteillä. Kaikkiaan kirjastoja on olemassa valtava määrä ja jokainen kehittäjä voi halutessaan luoda niitä myös itse helpottamaan kehitystyötä. Tässä lopputehtävässä on käytetty seuraavia Python-kirjastoja.

3.1.1 Requests

Kirjastoa käyttämällä on mahdollista lähettää http-pyyntöjä ja käsitellä vastauksia web-palvelimilta. Kirjastoa on käytetty tässä lopputehtävässä funktioon, joka hakee tietoa tilastokeskuksen PxWeb-ohjelmointirajapinnasta.

3.1.2 Json

Pythonin json-kirjasto mahdollistaa json-datan parsimisen ja luomisen. Peruskäytössä jsonia käytetään pääasiassa tiedoston lukemiseen, kirjoittamiseen, merkkijonojen parsimiseen ja merkkijonoksi muuntamiseen.

3.1.3 Pyjstat

Kyseisen kirjaston avulla on mahdollista käsitellä JSON-stat muotoista dataa. Käsitelty data on muunnettavissa dataframeksi.

3.1.4 Pandas

Kirjastoa käytetään usein datan tutkimiseen ja siivoamiseen. Pandas on alun perin toteutettu C-ohjelmointikielellä, joten se on erittäin suorituskykyinen riippumatta käsiteltävän datan koosta. Pandasin käytetyimpänä ominaisuutena mainittakoon matriisin kaltainen dataframe-tietorakenne, joka sisältää rivejä ja sarakkeita, joilla on sarakeotsikot.

3.1.5 Matplotlib

Kirjastoa käytetään datan kaksiulotteiseen visualisointiin, kuten viivakaavioita, pylväsdiagrammeja, histogrammeja ja hajontakaavioita. Kirjastoa käytetään laajasti tieteellisessä laskennassa ja datatieteessä.

3.1.6 Seaborn

Seaborn on matplotlibin päälle rakennettu kirjasto, joka sopii erityisesti monimutkaisten, mutta selkeiden visualisointien luomiseen. Seaborn tekee tarvittavat tilastolliset laskelmat ja selkeät visualisoinnit automaattisesti, kun taas matplotlib tarjoaa enemmän joustavuutta laskentaan ja visualisointiin.

3.1.7 SciPy

SciPy on avoimen lähdekoodin kirjasto, joka tarjoaa työkalut tieteelliseen ja tekniseen laskentaan. Tässä lopputehtävässä käytetään erityisesti scipy.stats kirjaston funktioita, joiden avulla voidaan suorittaa erilaisia tilastollisia testejä ja analyyseja. Tässä tehtävässä kirjastoa käytetään Mann-Whitney U-testin tekemiseen.

3.1.8 Plotly

Plotly on interaktiivisten kaavioiden ja visualisointien luomiseen tarkoitettu kirjasto. Kaaviot sisältävät sisäänrakennettuja ominaisuuksia, joiden avulla yksittäisestä visualisoinnista voidaan suodattaa muuttujia. Tämä helpottaa pureutumista syvälle dataan ja trendeihin. Interaktiivisuuden takia kaaviota voidaan upottaa helposti sovelluksiin ja web-pohjaisiin käyttöliittymiin.

3.2 Funktiot

Pythonissa funktiot ovat nimettyjä koodilohkoja, jotka suorittavat tietyn tehtävän. Funktio ottaa vastaan parametreja, jotka määritellään ennen funktion kutsua. Funktio palauttaa arvon, joka on tulos koodilohkon suorittamisesta. Funktion kutsuminen tapahtuu sen nimen kirjoittamisella ja sitä voidaan käyttää useita kertoja eri parametreilla. Tässä luvussa on käyty läpi kaikki tehtävässä käytetyt funktiot niille annettujen nimien perusteella.

3.2.1 Datahaku

Funktion tehtävänä on lähettää POST-pyyntö ja palauttaa pandas-tyyppinen DataFrame taulukko.

```

29 # Funktio hakee annetusta URLista JSON-kyselyllä (Tilastokeskuksen PxWeb)
30 def datahaku(url, query):
31
32     headers = {"Content-Type": "application/json"}
33
34     try:
35         print("Lähetetään kysely")
36         response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(query))
37
38         print(f"Status: {response.status_code}")
39         response.raise_for_status()
40
41         """
42         Status codes (error messages):
43         200 - OK
44         404 - errors in syntax of the query or POST URL not found.
45         403 - blocking when querying for large data sets. The API limit is now 100,000 cells.
46         429 - Too many queries within a minute. The API limit is now 30 queries within 10 seconds.
47         503 - Time-out after 60 seconds. It may turn on, when extracting large XLSX datasets.
48             (We do not recommend that).
49         """
50
51         if response.status_code == 200:
52             print("OK")
53         elif response.status_code == 404:
54             print("errors in syntax of the query or POST URL not found.")
55         elif response.status_code == 403:
56             print("blocking when querying for large data sets. The API limit is now 100,000 cells.")
57         elif response.status_code == 429:
58             print("Too many queries within a minute. The API limit is now 30 queries within 10 seconds.")
59         else:
60             print("Time-out after 60 seconds. It may turn on, when extracting large XLSX datasets.")
61
62         data = response.json()
63         print("Data vastaanotettu")
64
65         if not data:
66             print("API ei palauttanut dataa")
67             return None
68
69         data = json.dumps(data)
70
71         dataset = pyjstat.Dataset.read(data)
72
73         df = dataset.write("dataframe")
74
75         return df
76
77     except requests.exceptions.RequestException as e:
78         print(f"Virhe haettaessa dataa: {e}")
79         return None
80

```

Kuva 1. Datahakufunktio

Funktio määrittelee haettavan datan otsikot, lähettää POST-pyyntöön määritettyyn url-osoitteeseen JSON-kyselyllä. Lisäksi funktio näyttää http-vastaukoodin kernelissä ja heittää virheen, mikäli pyyntö epäonnistuu. Virhekoodit on käännetty vaatimusten mukaisesti. Palvelimelta saatu vastaus muunnetaan JSON-muotoon ja muutetaan lopuksi DataFrameksi pyjstat kirjastoa apuna käyttäen. Jos jokin vaihe epäonnistuu, funktio ei palauta mitään, vaan tulostaa virheilmoituksen. Funktioon annetaan kutsun yhteydessä parametrit url ja query. Url määrittää osoitteen, johon pyyntö ja kysely lähetetään. Query määrittää JSON-kyselyn, joka palvelimelle lähetetään. Funktiossa käytetään requests-, json- ja pyjstat-kirjastoja.

3.2.2 Line

Tämä funktio palauttaa interaktiivisen viivakaavion käyttämällä Plotly Express-kirjastoa. Kaavio avautuu selainikkunassa ja tallentuu käyttäjän kovalevylle html-tiedostona käyttämällä otsikon nimeä.

```

82     def line(df, x, y, hue, title):
83         fig = px.line(df,
84                       x=x,
85                       y=y,
86                       color=hue,
87                       line_group=hue,
88                       hover_name=hue,
89                       markers=True,
90                       labels={x:x,y:y,hue:hue},
91                       title=title
92                       )
93
94         fig.update_layout(
95             height=600,
96             xaxis_title=x,
97             yaxis_title=y,
98             legend_title=hue,
99             template="plotly_white"
100            )
101
102         fig.show(renderer="browser")
103         fig.write_html(f"{title}.html")

```

Kuva 2. Funktio viivakaaviolle

Muuttuja "fig" määrittelee kaaviotyypin, x- ja y-akselien muuttujat, ryhmittelee viivat väreittäin sarakkeen mukaan, lisää merkit jokaisen pisteen kohdalle, määrittelee akselien otsikot ja asettaa kuvajalle otsikon. Alempaa löytyvässä blokissa "update_layout()" säädetään kuvion korkeutta, nimetään akselit ja asetetaan taustan väri vaaleaksi. Alin blokki määrittää visualisoinnin esitystavan, joka on päätelaitteen oletusselain sekä tallentaa visualisoinnin html-tiedostoon. Tiedosto tallentuu samaan hakemistoon "Main.py"-tiedoston kanssa. Funktion parametrit määritellään kutsuttaessa seuraavasti: df on DataFrame, jota visualisoinnissa tarkastellaan, x ja y ovat X- ja Y-akselien muuttujat. Hue on sarake, jonka mukaan sarjat erotellaan väreittäin ja title on piirrettävän kuvion otsikko, jota käytetään myös tiedostonimessä.

3.2.3 Pie

Funktio piirtää nimensä mukaisesti interaktiivisen ympyräkaavion käyttäen Plotly Express-kirjastoa ja palauttaa kaavion oletusselaimen välilehteen. Funktio tallentaa myös kaavion otsikkoa nimenään käyttävän html-tiedoston pääohjelman hakemistoon.

```

105     def pie(df, values, names, title):
106         fig = px.pie(df,
107                     values=values,
108                     names=names,
109                     title=title
110                     )
111         fig.update_traces(textposition="inside", textinfo="percent+label")
112         fig.show(renderer="browser")
113         fig.write_html(f"{title}.html")

```

Kuva 3. Funktio ympyräkaaviolle

Funktio vaatii kutsuttaessa neljä argumenttia, joista df on tarkasteltava DataFrame, values kertoo viipaleiden arvot, names kertoo viipaleiden nimet ja title määrittelee kuvaajan otsikon. Kaavio muotoillaan niin, että arvot esitetään viipaleen sisäpuolella yhdessä prosenttimerkin kanssa.

3.2.4 Bar

Funktio piirtää aikasarjojen tarkastelua varten interaktiivisen ja animoidun pylväsdiagrammin käyttämällä Plotly Express-kirjastoa. Funktio palauttaa kaavion selaimen uuteen välilehteen ja kuten ensin mainitut funktiot, tallentaa pääohjelman hakemistoon otsikkoa nimenään käyttävän html-tiedoston myöhempää tarkastelua varten.

```

115     def bar(df, x, y, color, title, animation_frame):
116         if pd.api.types.is_numeric_dtype(df[x]):
117             text_value = x
118         else:
119             text_value = y
120         fig = px.bar(df,
121                     x=x,
122                     y=y,
123                     color=color,
124                     animation_frame=animation_frame,
125                     title=title,
126                     text=text_value
127                     )
128         fig.update_traces(textposition="inside")
129
130         fig.update_layout(
131             height=1200,
132             xaxis_title=x,
133             yaxis_title=y,
134             legend_title=color,
135             template="plotly_white"
136         )
137
138         fig.show(renderer="browser")
139         fig.write_html(f"{title}.html")

```

Kuva 4. Funktio pylväsdiagrammille

Funktio vaatii kutsuttaessa kuusi argumenttia. Parametrit vasemmalta oikealle luettaessa ovat: tarkasteltavana oleva DataFrame, X-akselin muuttuja, Y-akselin muuttuja, värit määrittävä sarake, kuvion otsikko sekä animation_frame, jonka mukaan kuvaaja animoidaan. Tässä tehtävässä kaikki visualisoinnit on animoitu vuosiluvun mukaisesti. Funktio tarkistaa, onko muuttuja x numeerinen. Jos ei ole, esitetään arvo y, joka on numeroarvo. Tämä varmistaa oikeanlaisen esitysmuodon pylväiden ollessa sekä horisontaali-, että vertikaalisuunnassa ilman, että arvot esitettäisiin kategorisena tietona. Funktio piirtää 1200 pikseliä korkean vaaleataustaisen kuvaajan, joka on otsikoitu ja väritetty haluttujen sarakenimien perusteella.

3.2.5 Lineplt

Funktio piirtää kaksiulotteisin viivakaavion käyttäen Seaborn- ja matplotlib-kirjastoja. Funktio on toteutettu visualisoimaan aikasarjoja. Tätä funktiota ei ole käytetty tässä lopputehtävässä, koska osuuksia tarkasteltaessa on erittäin vaikeaa porautua tietoihin pitkällä aikavälillä, kun Y-akselin muuttujia on paljon. Tästä johtuen kaikki tehtävän visualisoinnit ovat toteutettu Plotly-kirjastolla.

```

141     def lineplt(df, xakseli, yakseli, hue, title):
142
143         plt.figure(figsize=(16,8))
144
145         sns.lineplot(data=df, x=xakseli, y=yakseli, hue=hue, marker = "o")
146         plt.title(title)
147         plt.xlabel(xakseli)
148         plt.ylabel(yakseli)
149         plt.legend(title=hue, loc="Lower Left")
150         plt.xticks(rotation=60)
151         plt.grid(True)
152
153         plt.show()
154

```

Kuva 5. Funktio 2d viivakaavioille

Kutsuttaessa funktio piirtää ja näyttää 16 x 8 tuumaisen viivakaavion, jossa akselien otsikoiksi määritellään akselimuuttujien sarakenimet, datapisteet on merkitty ympyröillä, viivat ovat piirretty ristikkoon ja X-akselin selitteet ovat käännetty 60-asteen kulmaan tilan säästämiseksi.

3.2.6 Riippuvuudet

Tämä funktio piirtää DataFramen kaikkien sarakkeiden väliset riippuvuudet ja korrelaatiot hajontakaavioiden ja regressiosuorien avulla. Tämä auttaa hahmottamaan muuttujien välisiä suhteita visuaalisesti ja erottamaan mahdolliset klusterit sekä poikkeamat. Funktion tarkoitus on auttaa arvioimaan, kannattaako joidenkin muuttujien välistä korrelaatiota tutkia tarkemmin.

```

155     # Riippuvuudet hajontakaaviona
156     def riippuvuudet(df):
157         plt.figure(figsize=(26,26))
158         sns.pairplot(df, kind="reg")
159         plt.show()
160

```

Kuva 6. Funktio vertailumatriisille

Funktio vaatii kutsuttaessa parametriksi tarkastelun kohteena olevan DataFramen. Seabornin pairplot-funktio piirtää useita hajontakaavioita samaan kuvaan.

3.2.7 Heatmap

Funktio piirtää kaksi lämpökarttaa samaan kuvaan. Ensimmäinen kartta näyttää Pearsonin korrelaatiokertoimet tarkasteltavana olevan DataFramen kaikkien muuttujien välillä. Toinen kuvaaja laskee samojen muuttujien väliset selitysasteet DataFramesta ja näyttää ne myös lämpökartassa.

```

163 def heatmap(df):
164     plt.figure(figsize=(26,12))
165
166     correlation_matrix = df.corr().round(2)
167
168     r2_matrix = (df.corr() ** 2).round(2)
169
170     plt.subplot(1, 2, 1)
171     sns.heatmap(data=correlation_matrix, annot=True, cmap="coolwarm", vmin=-1, vmax=1)
172     plt.title("Pearsonin korrelaatiokertoimet (r)")
173
174     # R²
175     plt.subplot(1, 2, 2)
176     sns.heatmap(data=r2_matrix, annot=True, cmap="YlGnBu", vmin=0, vmax=1)
177     plt.title("Selitysasteet (R²)")
178     plt.show()

```

Kuva 7. Funktio Pearsonin korrelaatiokertoimelle ja selitysasteelle lämpökartassa

Lämpökarttojen värikartat ovat muutettu erilaisiksi tarkoituksella molempien kuvien välillä Matplotlib-dokumentaatiosta löytyvän värikarttalistan avulla.

3.3 Tietolähteiden tuonti ohjelmointiympäristöön

Lopputehtävän suorittamiseen on käytetty Spyder ohjelmointiympäristöä. Spyder on erittäin kevyt ja mukautuu hyvin data-analyysiin muuttuja- ja kaavioikkunoidensa ansiosta. Datasettien tarkastelu muuttujaikkunassa on vaivatonta, joten tietojen tulostaminen ei ole aina välttämätöntä. Tietolähteet on tuotu ohjelmointiympäristöön kahdella eri tavalla. Käyttämällä datahaku-funktiota ja Pandasin read_excel-funktiota.

```

229 url12 = "https://pxdata.stat.fi:443/PxWeb/api/v1/fi/StatFin/eot/statfin_eot_pxt_13xj.px"
230 query2 = {
231     "query": [
232         {
233             "code": "Ikä",
234             "selection": {
235                 "filter": "item",
236                 "values": [
237                     "SSS",
238                     "16-34",
239                     "35-49",
240                     "50-64",
241                     "65-74",
242                     "75-"
243                 ]
244             }
245         }
246     ],
247     "response": {
248         "format": "json-stat2"
249     }
250 }
251
252 toimintarajoitteet = datahaku(url12, query2)

```

Kuva 8. Datahaku-funktion kutsuminen ja parametrit

Datahaku-funktiota käytettäessä parametreiksi tarvitaan API-rajapinnan url-osoite ja JSON-kysely. Tilastokeskuksen verkkosivu antaa automaattisesti osoitteen ja generoi JSON-kyselyn verkkosivustolle syötettyjen kriteereiden mukaisesti. Käytännössä StatFin-tietokannasta valitaan tarkasteltava taulukko sekä halutut muuttujat. Valinnan jälkeen taulukkoa voidaan esikatsella, se voidaan ladata halutussa tiedostomuodossa tai taulukko voidaan lisätä omaan sovellukseen. Sovellusvaihtoehtoa käytettäessä sivusto antaa url-osoitteen ja generoi JSON-kyselyn, jonka hakufunktio lähettää kyseiseen osoitteeseen ja palauttaa kriteerien mukaisen DataFramen.

Index	Vuosi	Ikä	Toimintarajoitteen aste	Tiedot	value
53	2022	16 - 34	Vähän vaikeuksia	Käveleminen tai portaiden kulkeminen, henkilöiden määrä	30000
54	2022	16 - 34	Vähän vaikeuksia	Muistaminen tai keskittyminen, %	26.1
55	2022	16 - 34	Vähän vaikeuksia	Muistaminen tai keskittyminen, henkilöiden määrä	313000
56	2022	16 - 34	Vähän vaikeuksia	Itsestä huolehtiminen, %	5.7
57	2022	16 - 34	Vähän vaikeuksia	Itsestä huolehtiminen, henkilöiden määrä	68000
58	2022	16 - 34	Vähän vaikeuksia	Kommunikointi, %	3.5
59	2022	16 - 34	Vähän vaikeuksia	Kommunikointi, henkilöiden määrä	41000
60	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Näkeminen, %	2.3
61	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Näkeminen, henkilöiden määrä	nan
62	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Kuuleminen, %	nan
63	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Kuuleminen, henkilöiden määrä	nan
64	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Käveleminen tai portaiden kulkeminen, %	1
65	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Käveleminen tai portaiden kulkeminen, henkilöiden määrä	nan
66	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Muistaminen tai keskittyminen, %	5.2
67	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Muistaminen tai keskittyminen, henkilöiden määrä	62000
68	2022	16 - 34	Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan	Itsestä huolehtiminen, %	nan

Kuva 9. Datahaku-funktiolla haettu tietolähde avattuna muuttujaikkunasta tarkastelua varten

```

470 # Haetaan tiedot Excel-tiedostoista
471 bktoecd = pd.read_excel("Menot_ja_rahoitus.xlsx", sheet_name = "Taulukko 8")
472
473 ikaantyneidenpalvelut = pd.read_excel("Menot_ja_rahoitus.xlsx", sheet_name = "Taulukko 4b")
474
475 palvelutME = pd.read_excel("Menot_ja_rahoitus.xlsx", sheet_name = "Taulukko 4a")
476
477 kh_asiakkaat = pd.read_excel("KH_asiakkaat_maakunnittain.xlsx")
478

```

Kuva 10. Tietolähteiden lukeminen Excel-tiedostoista

3.4 Datan esikäsittely ja siivoaminen

Kun kaikki halutut tietolähteet on tuotu ohjelmointiympäristöön, on vuorossa datan esikäsittely. Esikäsittelyvaiheessa ympäristöön tuodusta datasta on poistettu tyhjät rivit, poistettu otsikko- ja alaviitteiden rivit, muunnettu tietotyytit relevanteiksi, uudelleennimetty sarakkeet relevanteiksi, muunnettu data ”pitkään muotoon”, pivot-tilukkoitu halutut arvot riveille, täytetty puuttuvat arvot, muokattu merkkijonoja muuttujista, jaettu dataa kahteen eri muuttujaan sekä suodatettu haluttuja arvoja sarakkeista.

```

479 # Siivotaan data: poistetaan tyhjat rivit, muutetaan tietotyytit, muutetaan sarakeotsikot sekä
480 # tehdään tarvittavat toimenpiteet laskennan mahdollistamiseksi seuraavista tietolähteistä:
481
482 # Kotihoidon asiakkaat
483 kh_asiakkaat.dropna(inplace=True)
484 kh_asiakkaat = kh_asiakkaat.drop(index=[0, 24, 25, 26]).reset_index(drop=True)
485 vuodet = [str(v) for v in range(2014, 2024)]
486 kh_asiakkaat[vuodet] = kh_asiakkaat[vuodet].astype(int)
487 kh_asiakkaat = kh_asiakkaat.rename(columns={"Avohilmo: Kotihoidon asiakkaat" : "Maakunta"})
488 kh_asiakkaat = kh_asiakkaat.melt(id_vars="Maakunta", var_name="Vuosi", value_name="Arvo")
489 kh_asiakkaat["Vuosi"] = kh_asiakkaat["Vuosi"].astype(int)
490
491 # Käyttömenot suhteessa BKT:een OECD-maissa
492 bktoecd.columns = bktoecd.iloc[1]
493 bktoecd = bktoecd.drop(index=[1]).reset_index(drop=True)
494 bktoecd.dropna(inplace=True)
495 bktoecd.columns = ["Maa"] + [vuosi for vuosi in range(2000, 2023)]
496
497 # Ikääntyneiden palvelujen menojen rakenne 2000-2022 %
498 ikaantyneidenpalvelut.columns = ikaantyneidenpalvelut.iloc[1]
499 ikaantyneidenpalvelut = ikaantyneidenpalvelut.drop(index=[1]).reset_index(drop=True)
500 ikaantyneidenpalvelut.dropna(inplace=True)
501 ikaantyneidenpalvelut.columns = ["Toiminto"] + [vuosi for vuosi in range(2000, 2023)]
502
503 # Ikääntyneiden palvelujen menojen rakenne 2000-2022 ME
504 palvelutME.columns = palvelutME.iloc[1]
505 palvelutME = palvelutME.drop(index=[1]).reset_index(drop=True)
506 palvelutME.dropna(inplace=True)
507 palvelutME.columns = ["Toiminto"] + [vuosi for vuosi in range(2000, 2023)]
508
509 # Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä vuosittain
510 yksinaisyys = pd.pivot_table(yksinaisyys, index= ["Ikä", "Vuosi", "Yksinäinen"], columns= "Tiedot", values= "value" ).reset_index()
511 yksinaisyys["Vuosi"] = yksinaisyys["Vuosi"].astype(int)
512
513 # Väestön tieto- ja viestintätekniikan käytön kehitys 2000-2024
514 tekniikka = pd.pivot_table(tekniikka, index= ["Vuosi", "Ikä"], columns= "Tiedot", values= "value").reset_index()
515 tekniikka = tekniikka.fillna(0)
516 tekniikka["Vuosi"] = tekniikka["Vuosi"].astype(int)
517
518 # Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin ja maakunnittain
519 vaesto = vaesto[["ALue", "Ikä", "Vuosi", "value"]]
520 vaesto["Vuosi"] = vaesto["Vuosi"].astype(int)
521 vaesto["ALue"] = vaesto["ALue"].str.replace(r"~MK\d+~s+", " ", regex=True)
522
523 # Toimintarajoitteiset 2022
524 toimintarajoitteiset = pd.pivot_table(toimintarajoitteiset, index= ["Sukupuoli", "Ikä"], columns= "Tiedot", values= "value").reset_index()
525 toimintarajoitteiset = toimintarajoitteiset.fillna(0)
526
527 # Toimintarajoitteet 2022
528 toimintarajoitteet = pd.pivot_table(toimintarajoitteet, index= ["Ikä", "Toimintarajoitteen aste"], columns= "Tiedot", values= "value").reset_index()
529 toimintarajoitteet = toimintarajoitteet.fillna(0)
530
531 # Ikääntyneiden osuus
532 ikaantyneet["Vuosi"] = ikaantyneet["Vuosi"].astype(int)
533 ikaantyneet_kokoma = ikaantyneet[ikaantyneet["ALue"] == "KOKO MAA"]
534 ikaantyneet_MK = ikaantyneet[ikaantyneet["ALue"] != "KOKO MAA"]
535 ikaantyneet_MK["ALue"] = ikaantyneet_MK["ALue"].str.replace(r"~MK\d+~s+", " ", regex=True)
536 ikaantyneet_MK["ALue"] = ikaantyneet_MK["ALue"].str.strip()
537
538 # Tyytyväisyys
539 tyytyvaisyys["value"] = tyytyvaisyys["value"].fillna(0)
540 tyytyvaisyys["Vuosi"] = tyytyvaisyys["Vuosi"].astype(int)
541
542 # muunnetaan leveä taulukko pitkään muotoon terveydenhuollon käyttömenojen osuuksista bruttokansantuotteesta OECD-maissa
543 bktoecd_melted = bktoecd.melt(id_vars="Maa", var_name="Vuosi", value_name="% bruttokansantuotteesta")
544 bktoecd_melted["Vuosi"] = bktoecd_melted["Vuosi"].astype(int)
545
546 # Terveydenhuollon käyttömenot vuosittain OECD-maissa lineplot
547 line(bktoecd_melted, "Vuosi", "% bruttokansantuotteesta", "Maa", "Terveydenhuollon käyttömenot vuosittain OECD-maissa")
548
549 # Suodatetaan väestön kokonaismäärä
550 vaestosum = vaesto[vaesto["Ikä"] == "Yhteensä"]
551
552 # Suodatetaan yli 65-vuotiaat maakunnittain
553 vanhat = vaesto[vaesto["Ikä"] == "65 -"]
554

```

Kuva 11. Datan esikäsittelyn suorittava koodilohko

COLUMBIANA, S. A. - Importaciones de mercancías - Exportaciones de mercancías - Balanza comercial - Balanza de pagos - Balanza de servicios - Balanza de inversión - Balanza de transferencia - Balanza de comercio exterior																								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Index	Maa	Vuosi	% bruttokansantuotteesta
0	Australia	2000	7.594
1	Itävalta	2000	9.204
2	Belgia	2000	7.999
3	Kanada	2000	8.248
4	Chile	2000	7
5	Kolumbia	2000	5.635
6	Costa Rica	2000	6.565
7	Tšekkin tasavalta	2000	5.701
8	Tanska	2000	8.104
9	Viro	2000	5.164
10	Suomi	2000	7.09
11	Ranska	2000	9.584
12	Saksa	2000	9.888

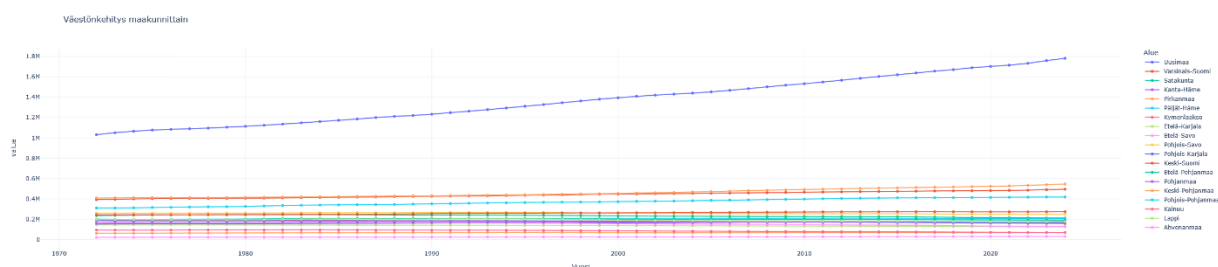
Kuva 13. Näyte samasta taulukosta esikäsittelyn jälkeen

Datan esikäsittely on välttämätöntä ennen kuin dataa voi käyttää laskentaan, visualisointiin tai mallintamiseen. Raakadata ei ole lähes koskaan heti käyttökelpoista. Esimerkiksi merkkijonojen ja kokonaislukujen laskeminen keskenään on täysin mahdotonta. Monesti myös tietojen muoto ei sovi suoraan tilastolliseen analyysiin tai visualisointiin. Taulukot ovat niin sanotussa leveässä muodossa eli yksi rivi voi sisältää esimerkiksi monen vuoden arvoja, kun visualisointeja ja laskentaa varten tarvitaan ainoastaan yksi havainto riviä kohden. Tavoitteena on siis varmistaa, että data on puhdasta, oikeantyyppistä, analysoitavassa muodossa ja yhtenäisesti nimettyä.

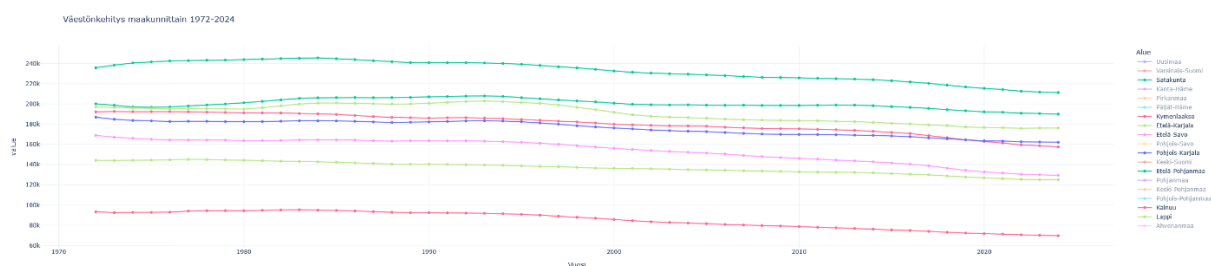
4 VISUALISOINNIT JA TILASTOLLISET ANALYYSIT

Tässä luvussa on käyty läpi kaikki lopputehtävän tuottamat visualisoinnit sekä tilastolliset analyysit. Visualisoinnit on luotu käyttämällä 2. luvussa esiteltyjä funktioita. Funktioiden kutsut on luettavissa tämän raportin liitteenä löytyvästä lähdekoodista. Tässä luvussa ei myöskään pureuduta tarkemmin analyysin tekniseen toteutukseen, pois lukien paikkatietoaineistojen käyttäminen ja sen asettamat vaatimukset karttavisualisoinneissa. Suosittelen tarkastelemaan läpi kaikki Plotly Expressin tuottamat interaktiiviset visualisoinnit animointineen selainikkunasta. Kaikki visualisoinnit ovat avattavissa tarkastelua varten klikkaamalla kuvaa hiiren vasemmalla painikkeella.

4.1 Väestönkehitys maakunnittain



Kuva 14. Väestönkehitys maakunnittain 1972–2024. Interaktiivinen visualisointi



Kuva 15. Maakunnat, joiden väestönkehitys on ollut negatiivista vuosina 1972–2024



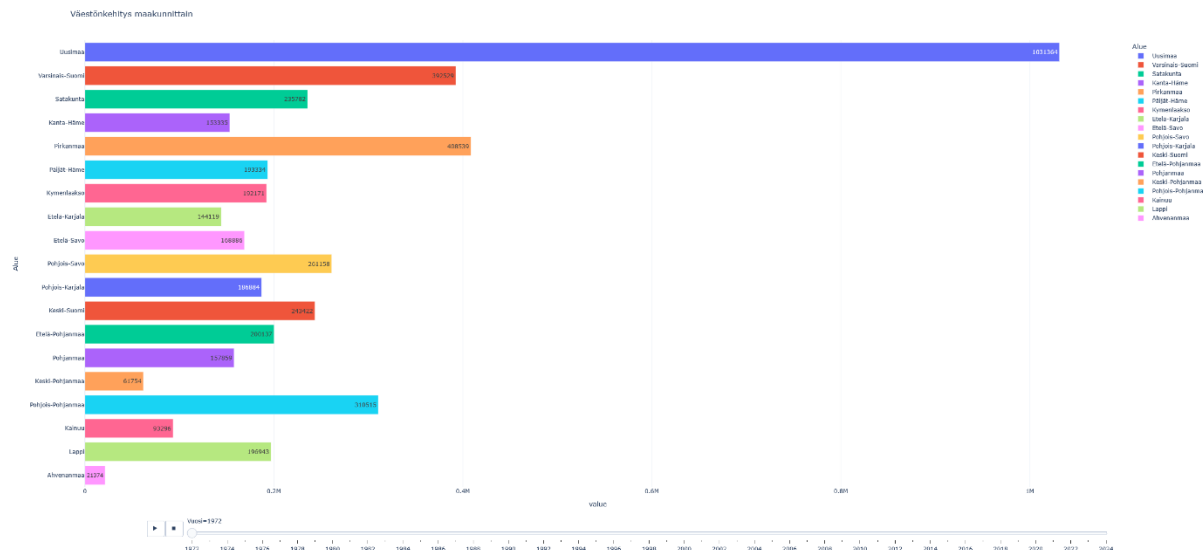
Kuva 16. Väestönkehitys Uudellamaalla



Kuva 17. Väestönkehitys maakunnittain, Uusimaa poisluettuna 1972–2024

Maakuntien välisestä väestömäärien tarkastelusta käy ilmi, että väestönkasvu Uudellamaalla on selkeästi voimakkainta. Väestö on lisääntynyt 750 000 asukkaalla vuodesta 1972. Väestö on kasvanut tasaisesti Uudenmaan lisäksi Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa. Negatiivisinta väestönkehitys on ollut Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

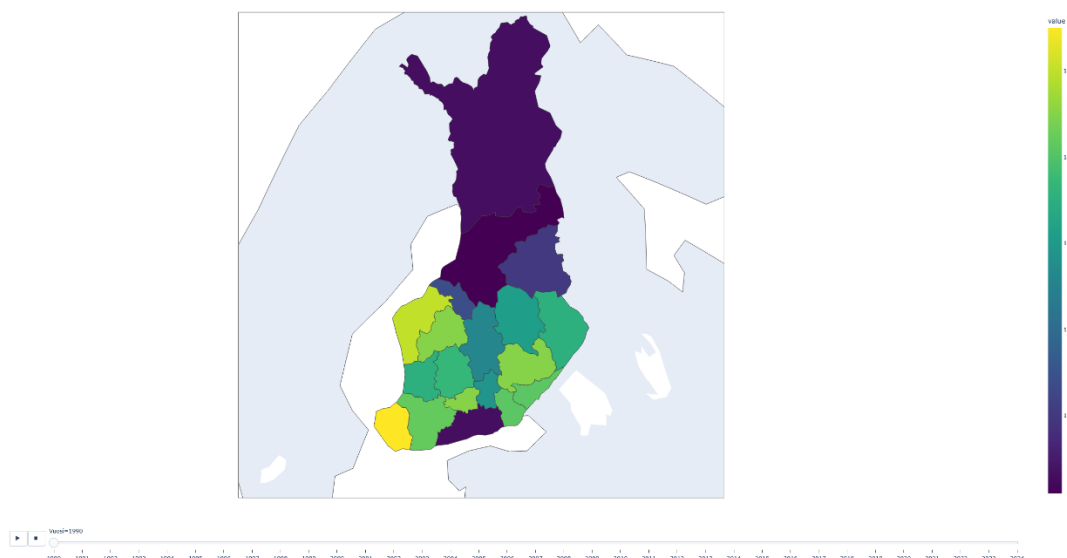
Tiettyjen maakuntien negatiivista väestönkehitystä selittää parhaiten muuttoliike kasvukeskuksiin, väestön ikääntyminen ja alhainen syntyvyys sekä maahanmuuton keskittyminen pääkaupunkiseudulle, joka selittää myös Uudenmaan voimakasta väestönkasvua. Muuttoliikettä selittää kasvavien alueiden elinvoimaisuus ja todennäköisempi työllistyminen.



Kuva 18. Väestönkehitys maakunnittain 1972. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Animoitu pylväskaavio havainnollistaa viivakaaviota selkeämmin kasvua ja negatiivista kasvua tiettyissä maakunnissa. Pylväiden pituuserot kuvaajassa helpottavat vertailua maakuntien välillä, yksittäistä vuotta kerrallaan tarkasteltaessa.

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain



Kuva 21. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain 1990–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Karttavisualisointi on toteutettu Plotly Expressin choropleth-kartalla, joka yhdistää GeoJSON-muotoisen maakuntarajadatan sekä tilastodatan Alueen nimen perusteella. Tiedosto on ladattu tietokoneelle ja se luetaan Pythonin geojson muuttujaan. Visualisointiin liittyy värikartta, joka kertoo yli 65-vuotiaiden osuuden maakuntatasolla. Kartta on animoitu vuosien mukaan. Koodilohkon suorittaminen avaa visualisoinnin selaimessa ja tallentaa visualisoinnin html-muodossa päätelaitteen kovaleylle myöhempää tarkastelua varten.

```

587 # Harjoitellaan paikkatietoisuuksien käyttämistä karttavisualisoinneissa. geojson-tiedosto ladattu osoitteesta: https://github.com/vermels/maakunnat/blob/master/maakunnat\_geojson/short\_naths/did28
588 # Ladataan tiedosto kansiolsta
589 with open("maakunnat_geojson", encoding="utf-8") as f:
590     geojson = json.load(f)
591
592 # Piirretään kartta ja käytetään maakunnan nimeä tunnisteenä koordinaateille.
593 fig = px.choropleth(ikaantyneet_0K,
594                    geojson=geojson,
595                    locations="Alue",
596                    featureidkey="properties.Maakunta",
597                    color="value",
598                    color_continuous_scale="Viridis",
599                    projection="mercator",
600                    title="Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain",
601                    animation_frames="Vuosi"
602                )
603 fig.update_geos(fitbounds="locations", visible=True)
604 fig.show(renderer="browser")
605 fig.write_html("Yli65Map.html")
606

```

Kuva 22. Karttavisualisoinnin suorittava koodilohko

```

1  { "type": "FeatureCollection",
2
3  "features": [
4      {
5          "type": "Feature",
6          "id": 0,
7          "properties": {
8              "Maakunta": "Lappi",
9              "Maakuntakeskus": "Rovaniemi",
10             "Asukasluku (2012)": "183 318",
11             "Pinta-ala (km2)": "92 661,60"
12         },
13         "geometry": {
14             "coordinates": [[[[[24.5978130712974, 65.3722059642048], [24.1545076708539, 65.2924805347547], [24.1501646966022, 65.337287903793],
15             "type": "MultiPolygon"
16         }
17     ],

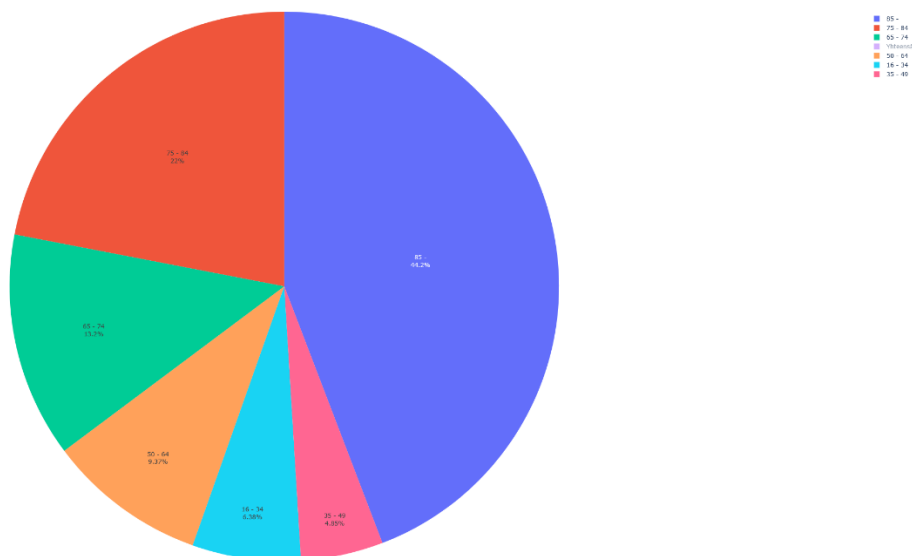
```

Kuva 23. GeoJSON on tekstipohjainen tiedostomuoto, jolla kuvataan paikkatietoa

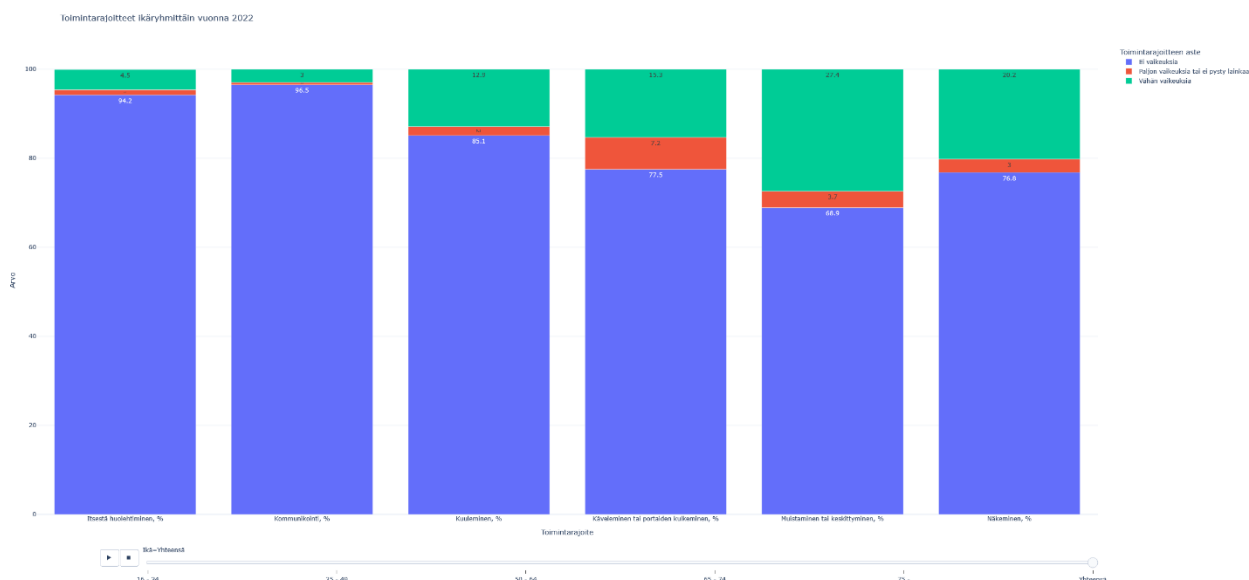
Karttavisualisoinnista voi havaita selkeästi, kuinka ikääntyminen koskettaa erityisesti Itä-Suomea. Uudenmaan vetovoimaisuus on myös selkeästi havaittavissa.

4.3 Toimintarajoitteisten osuus ja toimintarajoitteet ikäryhmittäin vuonna 2022

Toimintarajoitteiden osuus ikäryhmittäin vuonna 2022



Kuva 24. Toimintarajoitteiden osuus ikäryhmittäin vuonna 2022. Interaktiivinen visualisointi

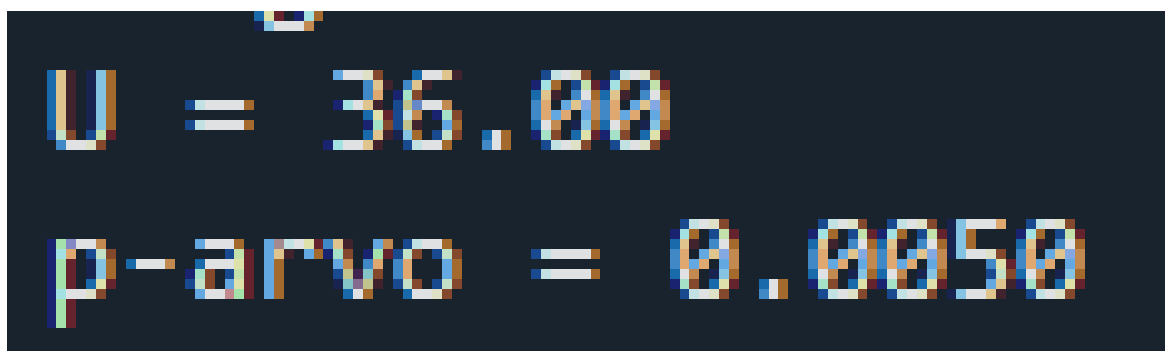


Kuva 25. Toimintarajoitteet ikäryhmittäin vuonna 2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Toimintarajoitteisia henkilöitä on eniten yli 85-vuotiaiden ikäluokassa 44,2 %:n osuudella. 65-vuotta täyttäneiden ryhmässä toimintarajoitteisten osuus nousee 79,4 %:iin. Toimintakykyisin ikäryhmä on 35–49-vuotiaat, jossa jonkinasteinen toimintarajoite rajoittaa elämää ainoastaan 4,85 %:lla vastan-
neista. Työikäisten aktiivinen elämä pitää toimintakykyä sekä kokemusta omasta kyvykkyydestä yllä.

Toimintarajoitteista yleisimpänä korostuu muistaminen tai keskittyminen. Kaikista vastanneista 27,4 %:a kokee muistamisessa tai keskittymisessä olevan vähän vaikeuksia. Kävelemisessä ja portaiden kulkemisessa paljon vaikeuksia kokee jopa 7,2 %:a kaikista vastanneista. Kommunikointi on selkeästi vähiten hankaluuksia aiheuttava toimintarajoite ikäryhmään katsomatta. Vähiten toimintarajoitteiden aiheuttamia vaikutuksia on 35–49-vuotiaiden ikäryhmässä. Fyysisesti parhaimmassa kunnossa on 16–34-vuotiaiden ryhmä, vaikkakin muistaminen ja keskittyminen on selkeästi heikompaa. Mitä ikääntyneempää ryhmää tarkastellaan, sitä suuremmaksi liikuntarajoitteisten osuus nousee. Myös muistaminen ja keskittyminen huononee selkeästi väestön ikääntyessä.

Alati kasvava informaatiotulva ja ympäristön vaatimukset useiden kognitiivisten tehtävien samanaikaisesta suorittamisesta vaikuttavat metsästäjä-keräilijäaikaan jumiutuneisiin ihmisaivoihin, muistiin ja keskittymiseen haitallisesti. (Aivosäätiö 2025).

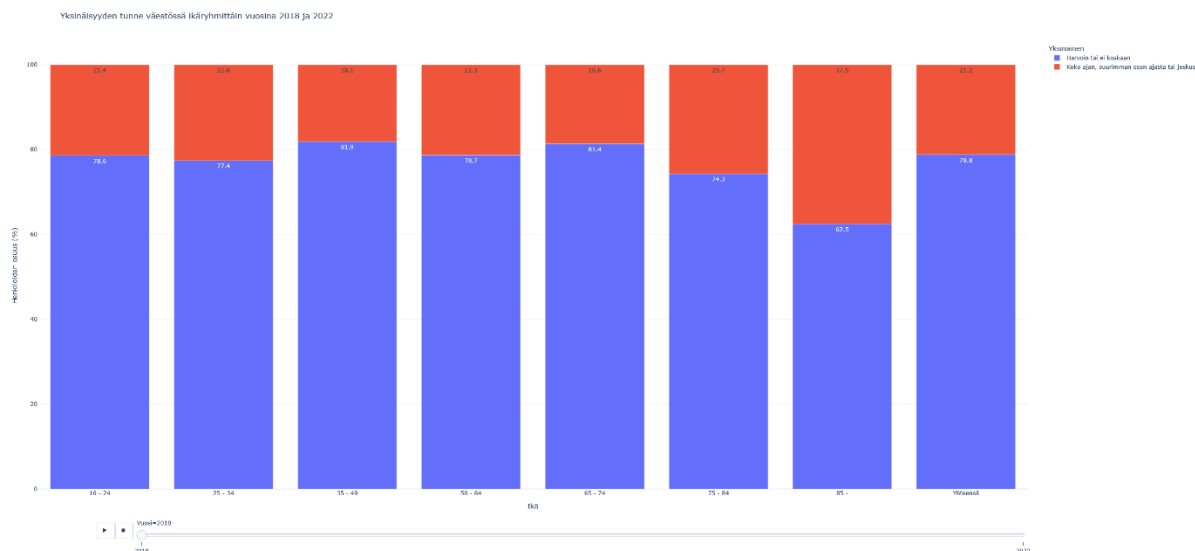


Kuva 26. Mann-Whitney U-testin tulos

Toimintarajoitteiden asteista itsestä huolehtimisen osalta suoritettiin myös Mann-Whitney U-testi. Testi tehtiin ryhmien "Ei vaikeuksia" ja "Vähän vaikeuksia" välillä. Nollahypoteesiksi asetettiin: "Toimintarajoitteella ei ole vaikutusta toimintakykyyn". Vaihtoehtoiseksi hypoteesiksi asetettiin: "Vähäiselläkin muutoksella toimintarajoitteessa on merkittäviä vaikutuksia toimintakykyyn". Tulos oli tilastollisesti merkitsevä ($p = 0,0050$), joten nollahypoteesi hylättiin. Vähäisilläkin toimintarajoitteilla itsestä huolehtimisessa on yhteys alentuneeseen toimintakykyyn.

Käytännössä jo lievä toimintakyvyn heikkeneminen itsestä huolehtimisessa voi olla merkki laajemmasta avuntarpeesta. Tämä viittaa siihen, että tukitoimet olisi syytä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tehdä työtä ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevä työ voi vähentää raskaampien palvelujen laajaa tarvetta ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia tulevaisuudessa.

4.4 Yksinäisyyden tunne väestössä ikäryhmittäin vuosina 2018 ja 2022



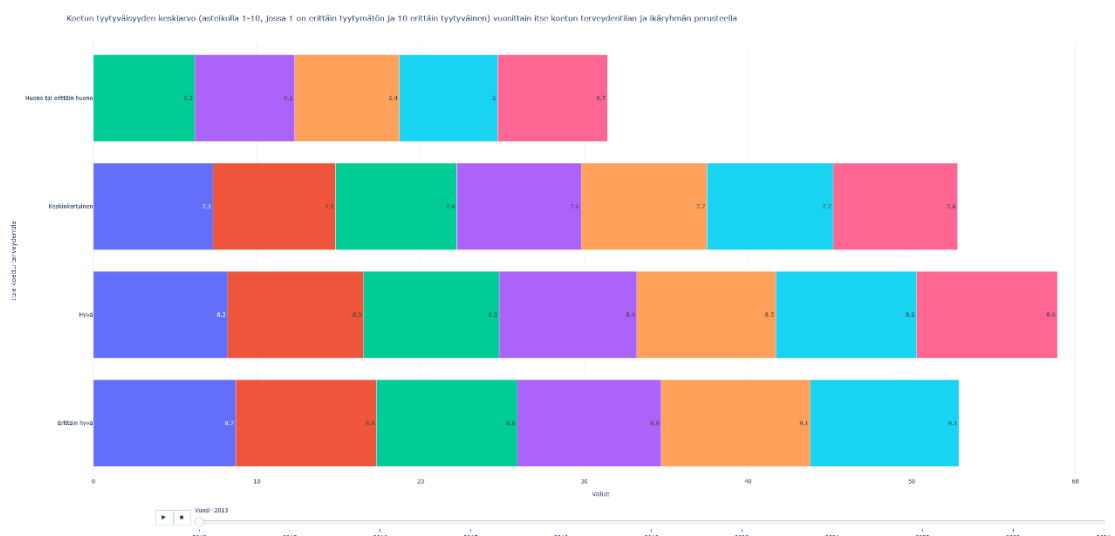
Kuva 27. Yksinäisyyden tunne väestössä ikäryhmittäin vuosina 2018 ja 2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Yksinäisyyden tunne on kasvanut koko väestössä 8,5 %-yksiköllä vuosien 2018 ja 2022 välillä. Kaikkien ikäryhmien yksinäisyyden kokemus on kasvanut neljässä vuodessa selkeästi. Suurin muutos on tapahtunut 16–24-vuotiailla. Vuonna 2022 36,3 %:a 16–24-vuotiaista tunsivat olonsa yksinäiseksi. Neljässä vuodessa kasvua on tapahtunut 14,9 %-yksikköä. Yksinäisyyden kokemus on voimakkainta yli 85-vuotiaiden ryhmässä. Vuonna 2018 37,5 %:a yli 85-vuotiaista koki itsensä yksinäiseksi. Osuus on kasvanut 45,7 %:iin vuoteen 2022 mennessä.

Koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset ja eristäytyminen ovat vaikuttaneet selkeästi koko väestön yksinäisyyden kokemukseen lyhyellä aikavälillä. Nuorten elämänlaatu on kärsinyt rajoituksista eniten. Sosiaalinen kehitys kärsi etäkoulun myötä, eikä vapaa-ajan aktiviteettejakaan voinut toteuttaa enää parhaaksi katsomallaan tavalla. Sosioekonomisesta näkökulmasta tarkasteltuna esimerkiksi etäkoulu on lisännyt oppilaiden eriarvoisuutta tilapäisesti, jolloin vanhempien merkitys koulunkäynnin tukemisessa korostui merkittävästi.

Yli 85-vuotiaiden yksinäisyyttä selittää elämäntapahtumat ja -muutokset, kuten muutto, puolison menetys, sairaudet ja eläkkeelle jääminen. Monesti olosuhteet ajavat ikäihmisiä sosiaaliseen eristäytymiseen vastentahtoisesti. Yksinäisyyttä ei voi aina poistaa, mutta pienilläkin teoilla voi helpottaa yksinäisyyden kokemusta.

4.5 Koettu tyytyväisyyden keskiarvo itse koetun terveydentilan ja ikäryhmän perusteella 2013–2024



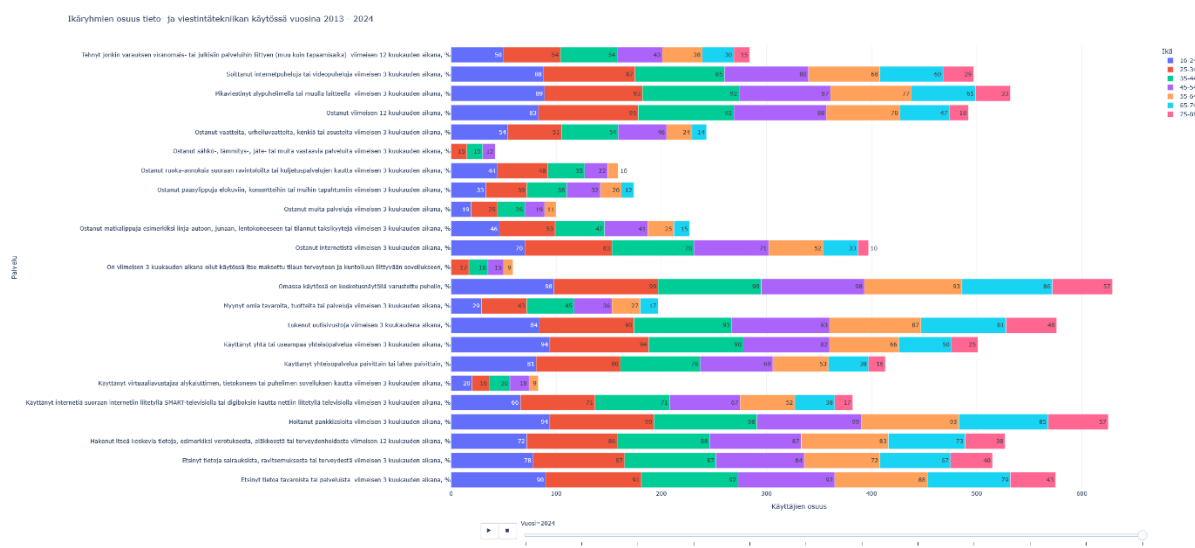
Kuva 28. Koetun tyytyväisyyden keskiarvo 2013–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Erittäin hyväksi terveydentilansa kokevat ovat elämäänsä suhteellisesti tyytyväisimpiä, huolimatta siitä, että yli 85-vuotiaiden ikäryhmässä kukaan ei koe omaa terveydentilaansa erittäin hyväksi. Tyytyväisyyden keskiarvo on alhaisinta terveydentilansa huonoksi tai erittäin huonoksi tuntevien ryhmässä. Tarkastelujaksolla yleinen tyytyväisyys laskee nimenomaisesti terveydentilansa huonoksi kokevien keskuudessa. Muissa ryhmissä tyytyväisyys kasvaa hieman tarkastelujakson loppua kohti siirryttäessä.

Ikäryhmiä tarkastellessa tyytymättömmimpiä ovat terveydentilansa huonoksi tai erittäin huonoksi kokevat 35–49-vuotiaat, joiden tyytyväisyyden keskiarvo oli vuonna 2024 ainoastaan 4,8. Tyytyväisimpiä olivat erittäin hyväksi terveydentilansa kokevat 65–74-vuotiaat, joiden tyytyväisyyden keskiarvo sijoittuu tarkastelujaksolla 8,9–9,2 vaihteluvälille.

Köyhyys, sairaus, tietämättömyys ja avuttomuus haittaavat merkittävästi hyvinvoinnin tavoittelua. Huonoksi tai erittäin huonoksi terveydentilansa kokevat ovat mahdollisesti tippuneet pois työelämästä, ovat eristäytyneet sosiaalisesti yhteiskunnasta tai kokevat, ettei terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjonta vastaa todellista tarvetta. Vastaavasti hyväksi koettu terveys, etenkin ikääntyneempien keskuudessa, lisää kiitollisuutta ja yleistä tyytyväisyyttä elämään.

4.6 Ikäryhmien osuus tieto- ja viestintätekniikan käytössä vuosina 2013–2024



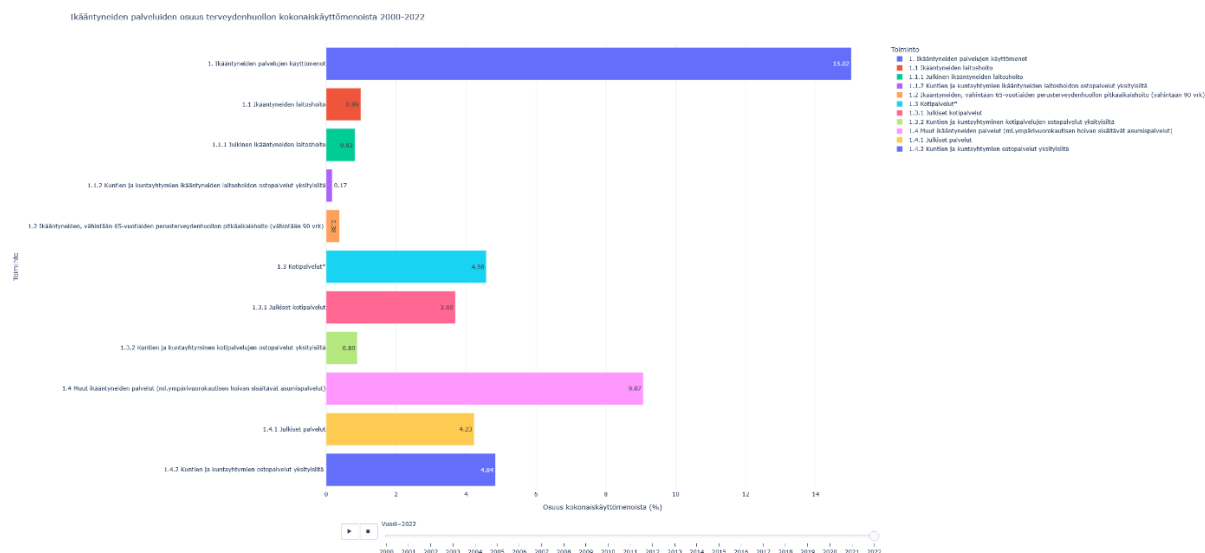
Kuva 29. Ikäryhmien osuus tieto ja viestintätekniikan käytössä 2013–2024. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on lisääntynyt hurjaa vauhtia reilun kymmenen vuoden aikajän-
teellä. Internetin käyttö kotitietokoneella oli vuonna 2013 jo melko yleistä, mutta rajoittui pääasiassa
tiedonhakuun, pankkipalvelujen käyttöön, satunnaisiin verkko-ostoksiin ja uutisten lukemiseen.
Vuonna 2024 palvelujen skaala ja digitalisoituminen on kasvanut merkittävästi. Myös käyttäjien
osuus eri ikäryhmissä on kasvanut merkittävästi. Nykyään lähes kaikilla on oma kosketusnäytöllä
varustettu älypuhelin. Jopa 57 %:lla yli 75-vuotiaista on käytössä oma kosketusnäytöllinen puhelin.
Älypuhelimet ovatkin osittain korvanneet perinteisten kotitietokoneiden käyttöä.

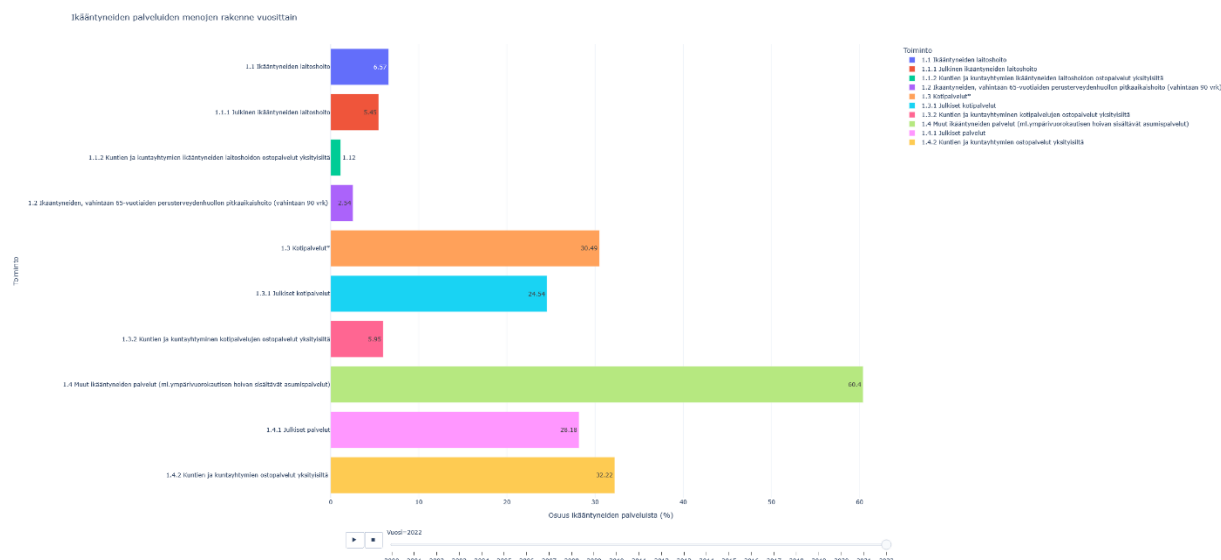
Tulevaisuudessa ikääntyneillä on yhä enemmän valmiuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikan työka-
luja sujuvammin arjen pyörittämiseen. Alustatalous on siirtänyt kauppaa ja palveluita yhä helpommin
saavutettaviksi. Transaktioita voi suorittaa vaivattomasti ajasta ja sijainnista riippumatta. Alustat tuo-
vat kuluttajia ja palveluntuottajia lähemmäksi toisiaan, luovat uudenlaista työtä sekä auttavat helpot-
tamaan kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa.

Suomessa vuonna 2000 osuus oli hieman yli 7 % BKT:stä. Nousu on ollut melko tasaista tarkastelujakson loppupuolelle asti. Huippu on saavutettu koronapandemian aikaan, jolloin rahoitusta terveydenhuoltoon on järjestetty selvästi eniten, kuten muissakin OECD-maissa. Pitkäaikainen kasvu heijastelee väestön ikääntymistä, palvelutarpeen kasvua ja yleistä kustannusten nousua.

4.8 ikääntyneiden palvelumenot terveydenhuollossa



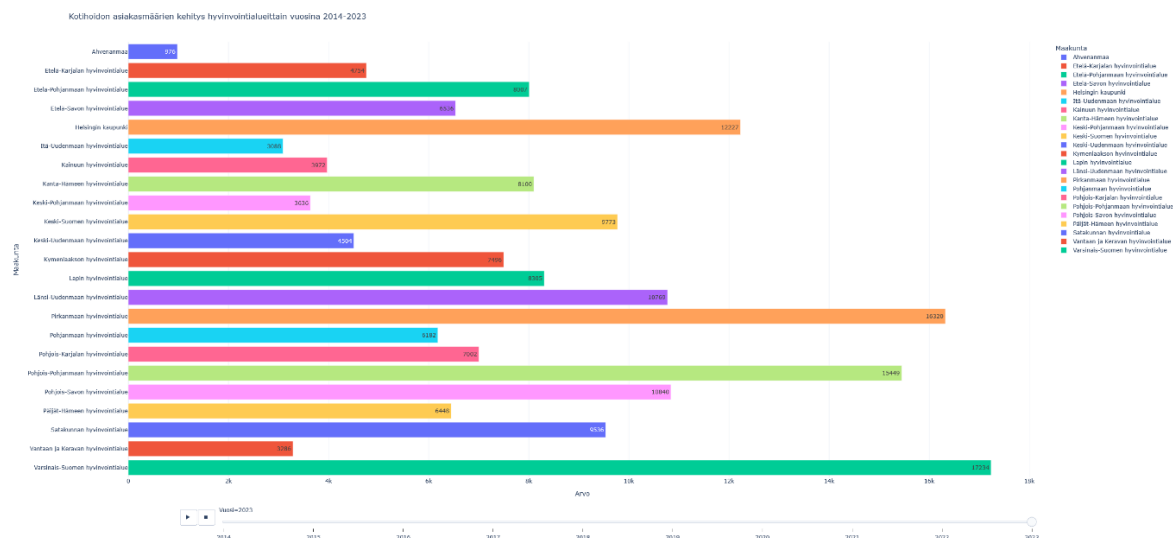
Kuva 32. Ikääntyneiden palveluiden osuus terveydenhuollon kokonaiskäyttömenoista 2000–2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi



Kuva 33. Ikääntyneiden palvelumenojen rakenne 2000–2022. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Ikääntyneiden palvelujen käyttömienot ovat kasvaneet tasaisesti tarkastelujaksolla aina vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen palveluja on optimoitu ja osuutta on saatu hilattua alaspäin. Yksityisen sektorin ostopalveluita on allokoitu julkisiin palveluihin, joka on pienentänyt kustannuksia. Ikääntyneiden

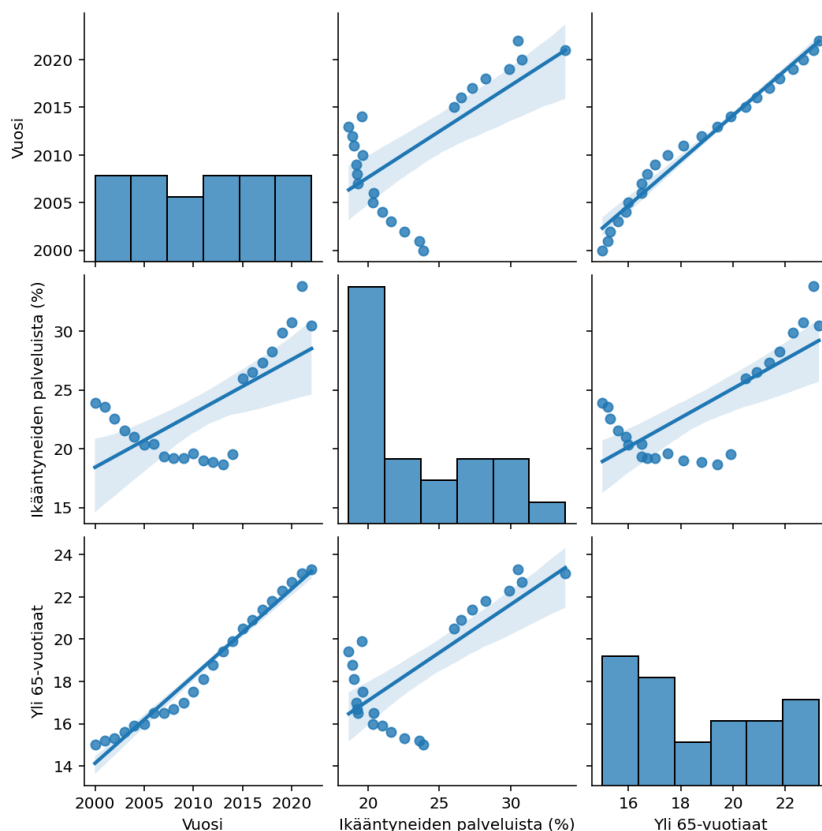
laitoshoidon ja julkisen laitoshoidon osuuksia on allokoitu kotipalveluiden piiriin koko tarkastelujakson ajan. Myös perusterveyden pitkäaikaishoidoista on leikattu. Palveluita halutaan kustannustehokkuuden ja resurssien takia tuottaa selvästi yhä enemmän kotona.



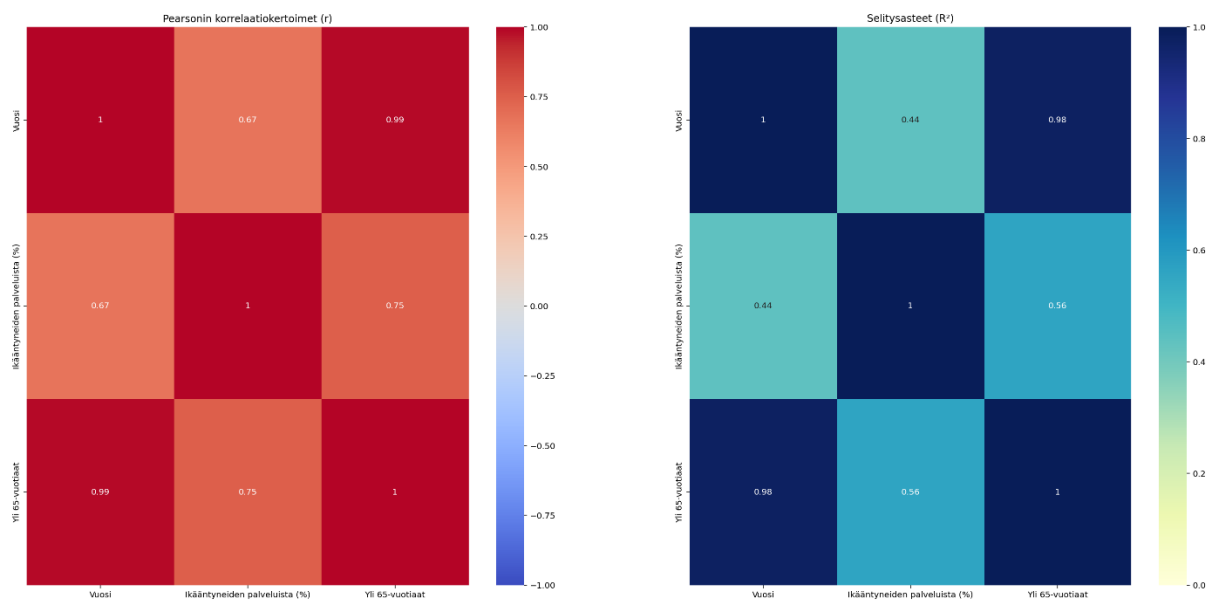
Kuva 34. Kotihoidon asiakasmäärien kehitys hyvinvointialueittain 2014–2023. Animoitu interaktiivinen visualisointi

Palveluja on allokoitu kotipalveluihin voimakkaasti. Tästä huolimatta kotihoidon asiakasmäärien kehitys on ollut kaikilla hyvinvointialueilla negatiivinen. Syyt voivat olla moninaisia. Kotihoitoon pääsy voi edellyttää yhä suurempaa avuntarvetta, jolloin kevyemmän tuen tarpeessa oleville tarjotaan ratkaisuksi omaishoitoa ja erilaisia teknologisia ratkaisuja, jotka eivät sido henkilöstöresursseja kuin tarvittaessa. Lakisääteinen hoitajamitoitus rajoittaa todennäköisesti myös osaltaan asiakasmääriä. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat lisäksi rajoittaa kotihoidon asiakasmääriä budjettisyistä.

4.9 korrelaatio

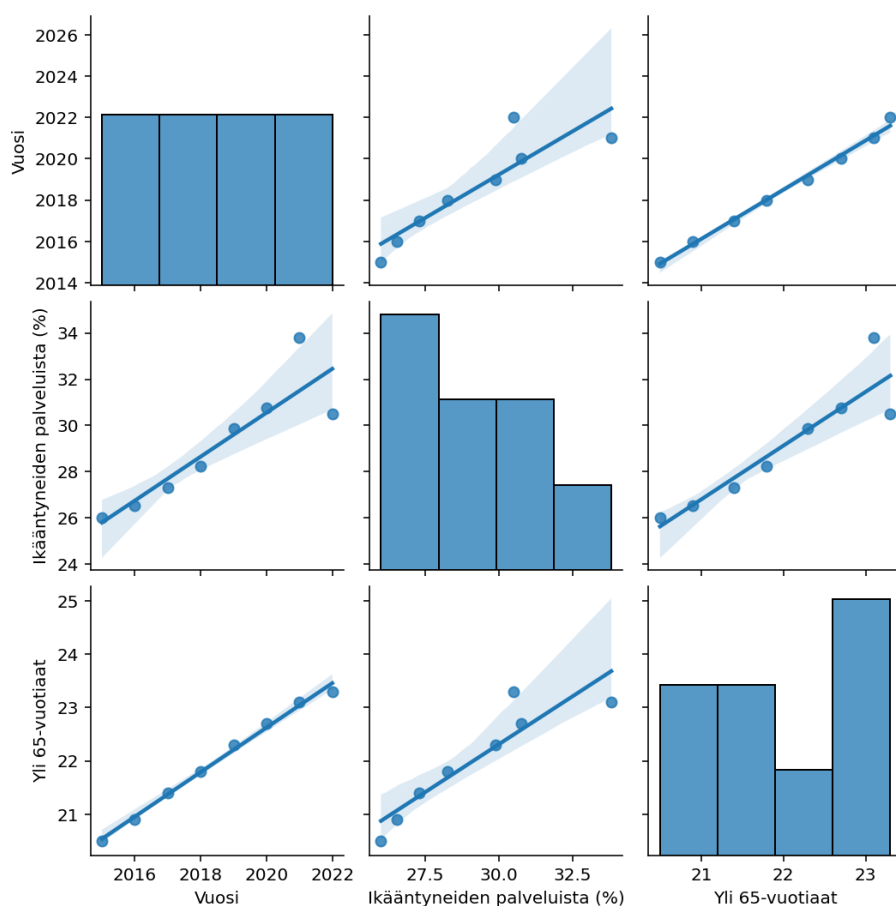


Kuva 35. Korrelaatiomatriisi 2000–2022

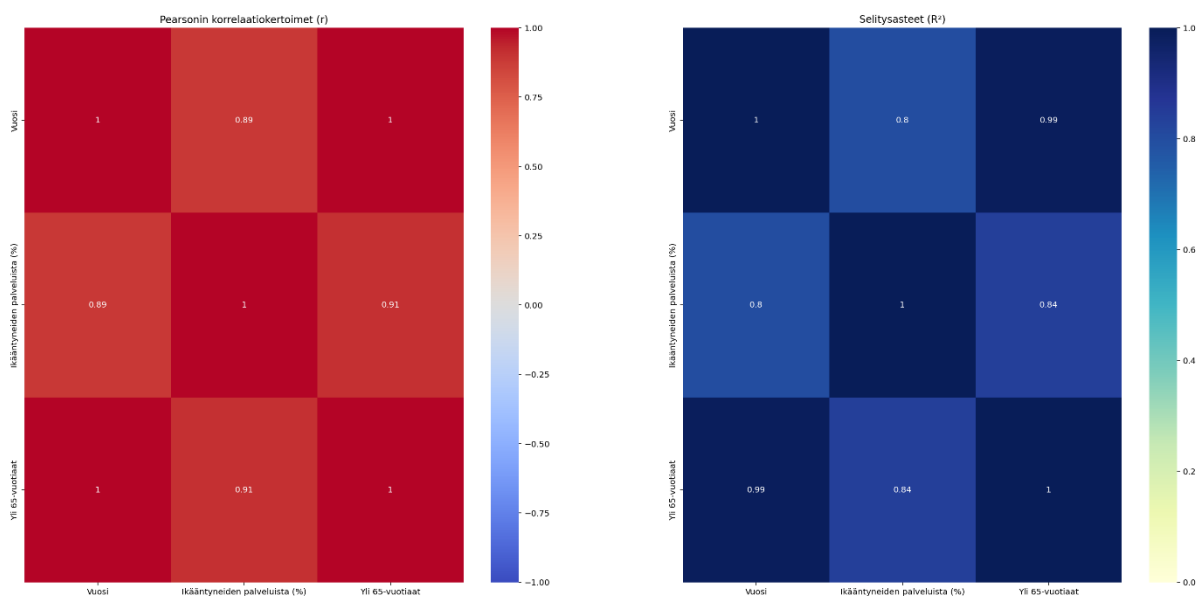


Kuva 36. Pearsonin korrelaatiokertoimet ja selitysasteet 2000–2022

Korrelaatiota on tarkasteltu ikääntyneiden osuuden väestöstä ja kotipalvelujen osuuksien terveydenhuollon kokonaiskäyttömenoista välillä. Kuvasta 33 on nähtävissä, että vuosien 2000–2014 välisenä aikana korrelaatio on negatiivinen, mutta suunta kääntyy vuodesta 2015 eteenpäin. Asiaa selvittäessä kävi ilmi, että kotipalvelut sisältävät kotihoitoon tehtäväluokan vasta vuodesta 2015 eteenpäin.



Kuva 37. Relevantti korrelaatiomatriisi 2015–2022



Kuva 38. Relevantit Pearsonin korrelaatiokertoimet ja selitysasteet 2015–2022

Korrelaatiota tarkasteltiin ikääntyneiden osuuden ja kotipalvelujen osuuksien välillä relevantilla aikavälillä, alkaen vuodesta 2015, kun tarkasteltava toiminto on sisältänyt kotihoidon tehtäväluokan ko-

konaisuudessaan. Kävi myös ilmi, että vuosien 2000–2014 kotipalvelujen tilastointi on sisällynyt kuntien ja kuntayhtymien vastuulle. Näissä tilastoissa on havaittu merkittäviä puutteita niin määrällisesti kuin laadullisesti. Korrelaation tarkastelu on suoritettu vuosien 2015–2022 väliseltä ajalta.

Ikääntyneiden määrä korreloi täysin kulumien vuosien kanssa ja malli selittää sitä myös täydellisesti. Ikääntyneiden osuus on siis kasvanut vuosi vuodelta. Ikääntyneiden osuuksien kasvaessa myös kotipalvelujen menot ovat kasvaneet. Korrelaatio näiden välillä on 89 % ja $R^2 = 0,8$

Vahva korrelaatio kertoo palveluntarpeen kasvusta väestön ikääntyessä ja kotipalveluja on lisätty vastauksena kyseiseen tarpeeseen. Järjestelmä painottaa kotipalveluja ensisijaisena ratkaisuna laitoshoidon sijaan. Resursseja kotipalveluihin onkin kohdennettu reaktiivisesti vuodesta 2015 alkaen. Sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden negatiivinen kehittyminen, henkilöstön eläköityminen ja ikääntyvä väestö voivat nostaa merkittävästi erilaisten tuki-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tarvetta tulevaisuudessa.

LÄHTEET

Keskittymiskyky kriisissä, Aivosäätiö. 2025. Keskittymiskyky kriisissä: dopamiinista, multitaskaamisesta ja kontrollin palauttamisesta. Aivosäätiön blogi. 21.1.2025. [https://www.aivosaatio.fi/ajankoh-
taista/keskittymiskyky-kriisissa/](https://www.aivosaatio.fi/ajankoh-
taista/keskittymiskyky-kriisissa/). Viitattu 12.8.2025.

LIITE 1: LINKKI TEHTÄVÄN PROJEKTIKANSIOON

Linkki lopputehtävän projektikansioon.

LIITE 2: TEHTÄVÄSSÄ KÄYTETTY LÄHDEKOODI

<https://github.com/SimoR86/Python-ja-data-analytiikka/blob/main/Main.py>